

Správa k projektu Sudoku na 100%

Zadaním danej úlohy je vyriešiť sudoku použitím techník umelej inteligencie. Existuje mnoho spôsobov ako to vyriešiť, ja som sa rozhodol pre CSP. CSP – Constraint Satisfaction Problem, je trojica X, D, C kde X predstavuje možné variables, v tejto konkrétnej úlohe to sú jednotlivé políčka. D predstavuje doménu možných hodnôt, ktoré variables môžu nadobúdať, teda čísla 1 – 9. C sú constraints, teda omezenia, ktoré nám vravia, že aké rozhodnutia pri riešení nemôžu nastať, v sudoku to je teda to, že v riadku ani v sloupečku ani v boxe nemôžu byť rovnaké čísla.

Prvý spôsob akým som túto úlohu riešil je základný rekurzívny backtracking vo file basic.cpp. Najprv nájdem prázdne políčko, následne sa tam pokúšam dať všetky čísla z domény, ktoré spĺňajú constraints a keď také číslo nájdem, opäť zavolám riešenie kde sa tento proces zopakuje. Keď ešte bude existovať voľné políčko ale už z domén nebude žiadna možnosť správna, tak sa budem musieť vrátiť o krok späť a vyskúšať iné možnosti, na toto využívam rekurziu. Ak budú všetky políčka vyplnené, znamená to, že sme to úspešne vyriešili.

Druhý spôsob akým som to dá riešil, je že nenájdeme prvé voľné políčko ale políčko, ktoré má najmenej možných možností z domény. Pre toto políčko vyberieme nejakú možnosť a následne hľadáme znova políčko s najmenej možnými možnosťami.

Tretí spôsob využíva druhý spôsob ale s tým rozdielom, že pre každé políčko si ukladám možné domény a postupne ich updateujem podľa stavu gridu. Týmto spôsobom nemusíme skúšať všetky možnosti ale iba tie čo dávajú zmysel.

Pre demonštráciu efektívnosti týchto spôsobov je najlepšie použiť sudoku_7.txt. Riešenie tohto sudoku prvým spôsobom trvá 2480 ms. U druhého to trvá už iba 2.4 ms. Tretí by mal byť podľa očakávaní najrýchlejší a je tomu tak, vyriešenie sudoku_7 mu trvalo iba 0.79 ms.

Pre zhrnutie, úspešne sa mi podarilo otestovať tri rôzne spôsoby riešenia sudoku využitím CSP. Taktiež sa mi podarilo aj demonštrovať časové rozdiely medzi jednotlivými spôsobmi.

Jakub Ďurkovič

durkojak